

1과목 : 전자공학

1. 변조도 40%의 진폭변조에서 반송파의 평균전력이 10kW이었다면 피변조파의 평균전력은 약 몇 kW인가?

① 10.8 ② 9.4
③ 7.6 ④ 4.9

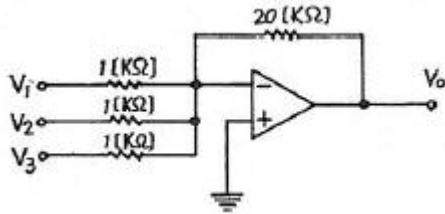
2. 듀티사이클(duty cycle)이 0.1이고 주기가 $40\mu s$ 인 경우 펄스폭은 몇 μs 인가?

① 10 ② 4
③ 3 ④ 1

3. 두 입력이 1과 0 일때, 1의 출력이 나오지 않는 논리게이트는?

① OR 게이트 ② NOR 게이트
③ NAND 게이트 ④ X-OR 게이트

4. 그림과 같은 연산 증폭기에서 $V_1=0.1V$, $V_2=0.2V$, $V_3=0.3V$ 일때 V_o V는?



① -2 ② -6
③ -12 ④ -18

5. 다음 중 출력측에 정류 파형의 맥동(ripple) 분을 제거하기 위해 사용되는 것은?

① 증폭회로 ② 발진회로
③ 평활회로 ④ 복조회로

6. 다음 중 진폭변조에서 변조도를 m이라 할 때, 상측파대의 반송파와의 전력비는?

① m ② m^2
③ $1/2m^2$ ④ $1/4m^2$

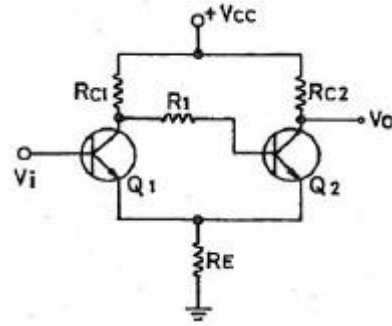
7. 신호를 양자화하기 전에 미약한 신호는 진폭을 크게 하고 진폭이 큰 신호는 진폭을 줄이는 기능은?

① 프리엠퍼시스(Pre-emphasis)
② 압신(Compression-expansion)
③ 디엠퍼시스(De-emphasis)
④ FM 복조시의 리미팅(Limiting)

8. 진폭 변조에서 반송파의 주파수가 500kHz이고 신호파의 주파수가 1kHz인 경우 변조파가 차지하는 주파수 점유 대역폭은?

① 1kHz ② 2kHz
③ 500kHz ④ 502kHz

9. 다음과 같은 회로의 명칭은?



① 시미트 트리거회로 ② 차동 증폭회로
③ 푸시풀 증폭회로 ④ 부트스트랩회로

10. 다음 중 달링턴(Darlington) 회로에 대한 설명으로 거리가 가장 먼 것은?

① 전압 이득이 1보다 적다. ② 전류 이득이 크다.
③ 입력 저항이 적다. ④ 출력 저항이 적다.

11. 반송파의 진폭을 신호파의 진폭에 따라서 변화시키는 변조는?

① 주파수변조 ② 진폭변조
③ 위상변조 ④ 부호변조

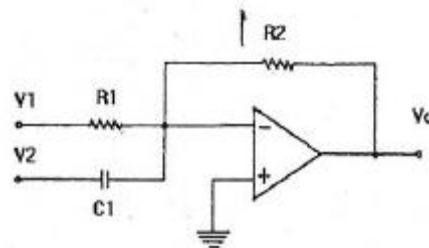
12. 변조신호 주파수 400Hz, 전압 3V로 주파수 변조하였을 때 변조지수가 50이었다. 이 때 최대 주파수편이 kHz는?

① 20 ② 50
③ 120 ④ 300

13. 잡음지수가 3dB이고 증폭도가 20dB인 전치 증폭기를 잡음지수가 5dB인 종속증폭기에 연결하면 종합잡음지수는?

① 2 dB ② 3.2 dB
③ 4 dB ④ 5.2 dB

14. 그림과 같은 연산 증폭기의 출력전압 V_p 는? (단, $R_1=2m\Omega$, $R_2=1M\Omega$, $C_1=1\mu F$)



① $(V_o = -(\frac{1}{2} V_1 + \int V_2 dt))$

② $(V_o = (-2V_1 + \frac{dV_2}{dt}))$

③ $(V_o = -(\frac{1}{2} V_1 + \frac{dV_2}{dt}))$

④ $(V_o = -(\frac{1}{2} V_1 - \frac{dV_2}{dt}))$

15. 다음 중 PWM 파를 미분한 후 양(+)의 펄스만을 출력시켜

열는 변조는?

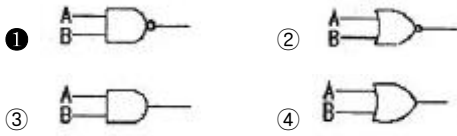
- ① PFM ② PNM
 ③ PPM ④ PCM

16. 여러 개의 입력 신호 가운데 하나를 선택하여 출력하는 동작을 하는 것은?

- ① 디멀티플렉서 ② 멀티플렉서
 ③ 레지스터 ④ 디코더

17. 반송파의 진폭과 위상을 2원 디지털 입력신호의 정보 내용에 따라 동시에 이산적으로 변환시키는 변조 방식은?

- ① ASK ② FSK
 ③ PSK ④ QAM

18. 다음 중 논리식 $(\overline{A+B})$ 와 등가인 회로는?

19. 8진수 5062(8)를 16진수로 변환하면?

- ① 102C₍₁₆₎ ② CD3₍₁₆₎
 ③ A32₍₁₆₎ ④ 4C2₍₁₆₎

20. 논리식 $A(A+B+C)$ 를 간단히 하면?

- ① 1 ② 0
 ③ A+B+C ④ A

2과목 : 신호기기

21. 어떤 정류기의 부하 전압이 1500V이고 맥동률이 2% 이면 교류분은 몇 V 포함되어 있는가?

- ① 20V ② 30V
 ③ 40V ④ 50V

22. 신호용 정류기회로의 무부하 전압이 72V이고 전부하 전압이 62V일 때 전압변동률은?

- ① 12% ② 14%
 ③ 16% ④ 25%

23. 크로윙 현상은 다음 중 어느 기기에서 일어나는 현상인가?

- ① 직류직권 전동기 ② 농형 유도 전동기
 ③ 수은 정류기 ④ 변압기

24. 3위식 유극 선조 계전기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전원이 차단되면 구성되는 접점은 없다.
 ② 무여자시에 반위 접점만 구성된다.
 ③ 여자시에 정위 접점만 구성된다.
 ④ +극에 전원 +, -극에 전원 -의 전압이 인가되면 45°접점이 구성된다.

25. 교류 NS형 전기 선로전환기의 동작시험 시 전동기의 슬립 전류는 몇 A이하로 되게 한 후 동작 간에 100kg의 부하를

가하여 전환하여야 하는가?

- ① 4.5A ② 8.5A
 ③ 10.5A ④ 12.5A

26. 철도 건널목 차단봉이 내려오기 시작하여 동작이 완료되어 정지할 때까지 시간은 정격전압에서 몇 초 이하로 조정하는가?(2015년 03월 27일 개정된 규정 적용됨)

- ① 일반형 3초~8초, 장대형 5초~12초
 ② 일반형 4초~10초, 장대형 5초~12초
 ③ 일반형 5초~12초, 장대형 7초~14초
 ④ 일반형 6초~13초, 장대형 8초~15초

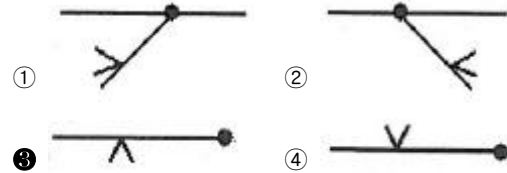
27. 직류 전동기에서 보극을 사용하는 가장 적당한 목적은?

- ① 회전수를 높이기 위하여
 ② 전기자 지자력을 증가하기 위하여
 ③ 전기자 반작용을 방지하기 위하여
 ④ 정류를 양호하게 하기 위하여

28. 사이리스터의 게이트 신호제어는 무엇을 변화시키는 것인가?

- ① 주파수 ② 전류
 ③ 위상각 ④ 전압

29. 무극계전기의 무여자점점(독립점점)은 다음 중 어느 것인가?



30. 전기선로전환기(NS형)의 제어계전기로 옳은 것은?

- ① 유극 2위 자기유지 계전기
 ② 유극 3위 자기유지 계전기
 ③ 무극 2위 자기유지 계전기
 ④ 무극 선조 계전기

31. 3상 유도 전동기의 비례추이에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 2차 저항을 변화해도 최대 토크는 변하지 않는다.
 ② 2차 저항을 크게 하면 최대 토크시의 슬립도 커진다.
 ③ 2차 저항을 크게 하면 기동전류는 감소하고 기동 토크는 증가한다.
 ④ 농형 유도 전동기에서 비례추이를 할 수 있다.

32. 유도 전동기의 Y-Δ 기동방식에서 Y결선으로 기동할 때의 전류는 Δ결선으로 운전할 때보다 어떻게 되는가?

- ① 3배로 증가 ② $\sqrt{3}$ 배로 증가
 ③ $1/\sqrt{3}$ 로 감소 ④ $1/3$ 로 감소

33. 변압기의 권선을 분할하여 조립하는 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 누설 리액턴스를 줄이기 위하여
 ② 동손을 줄이기 위하여
 ③ 제3고조파를 제거하기 위하여
 ④ 제5고조파를 제거하기 위하여

34. 정시간 제어가 설치되어 있는 건널목을 열차가 60km/h인 속도로 경보개시 시점인 차륜검지기를 지날 때 몇 초 후 경보가 시작되는가? (단, 건널목 제어거리 1000m, 경보시간 40초로 설정)

- ① 즉시 ② 10초 후
③ 15초 후 ④ 20초 후

35. 직류 직권 전동기가 전차용에 시작되는 이유는?

- ① 기동토크가 크고, 속도는 불변한다.
② 속도가 클 때 토크가 크다.
③ 토크가 클 때 속도가 작다.
④ 토크는 전류의 제곱, 출력은 전류에 비례한다.

36. 변압기 부하가 증가할 때의 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 온도가 상승한다. ② 동손이 증가한다.
③ 철손이 증가한다. ④ 여자 전류는 변함없다.

37. 유도 전동기의 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 회전력은?

- ① 불변이다. ② 1/2로 된다.
③ $\sqrt{2}$ 배로 된다. ④ 2배로 된다.

38. 변압기 병렬운전의 조건으로 알맞지 않은 것은?

- ① 극성이 같을 것 ② 출력이 같을 것
③ 권수비가 같을 것 ④ 정격전압이 같을 것

39. 건널목 경보기에 관한 사항이다. 다음 중 2420(201)형 제어자의 발진주파수로 알맞은 것은?

- ① 20kHz $\pm$ 2kHz 이내 ② 40kHz $\pm$ 2kHz 이내
③ 50kHz $\pm$ 2kHz 이내 ④ 60kHz $\pm$ 2kHz 이내

40. 철도 건널목 경보장치에서 경보종의 타종 수는 기당 매분 몇 회 정도인가?

- ① 40~60회 ② 50~70회
③ 60~90회 ④ 70~100회

3과목 : 신호공학

41. 열차자동정지장치(ATS) 지상자의 코일의 인덕턴스가 0.3mH 이고 콘덴서의 용량이 0.005 μ F이다. 공진주파수는 약 몇 kHz인가?

- ① 98 ② 110
③ 122 ④ 130

42. 선로전환기의 정반위 결정에 있어 정위가 아닌 것은?

- ① 본선과 본선 또는 측선과 측선의 경우는 주요한 방향
② 단선에 있어서 상, 하 본선은 열차가 출발하는 방향
③ 본선과 측선과의 경우에는 본선 방향
④ 본선 또는 측선과 안전측선의 경우에는 안전측선의 방향

43. 궤도회로의 사구간은 부득이 한 경우에 몇 m 이하로 하여야 하는가?

- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10

44. 신호계전기실 및 건널목의 AC 전원의 접지저항은 몇 Ω 이

하인가?

- ① 5 ② 10
③ 50 ④ 100

45. 경부고속철도 열차제어 설비의 최상위 장치로 진로구성에 관한 명령과 제어, 열차간격을 조정하는 기능, 안전 운행의 확보, 각종 보호 기능 등에 관한 기능을 수행하는 시스템은?

- ① TCS ② IXL
③ LCP ④ TIDS

46. 2위식 신호기로 신호 현시를 주의, 진행으로 점등하여 주는 신호기는?

- ① 엄호신호기 ② 입환신호기
③ 유도신호기 ④ 원방신호기

47. 고속철도용 차축온도검지장치의 차축 검지기 설치에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 레일과 레일 사이의 중앙에 설치한다.
② 레일의 상부에서 검지기 상부까지 간격은 40mm $\pm$ 1mm로 한다.
③ 레일의 측면에서 검지기 측면까지의 간격은 6mm $\pm$ 1mm로 한다.
④ 검지기의 중심이 센서의 셔터중심과 일치하도록 한다.

48. 다음 중 운전시각의 단축방안으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 인접궤도와 동극 사용 ② 고성능 동력차 사용
③ 도착선의 상호 사용 ④ 유도 신호기의 사용

49. 무선통신을 이용한 CBTC(communication-based train control) 시스템에서 열차위치를 결정하는 방법이 아닌 것은?

- ① balise ② inductive loop
③ GPS ④ tacho generator

50. 궤도회로 구성요소가 아닌 것은?

- ① 발리스 ② 한류장치
③ 전원장치 ④ 궤도계전기

51. 다음 상용폐색방식 중 단선구간에서 사용되는 폐색방식이 아닌 것은?

- ① 자동 폐색식 ② 연동 폐색식
③ 차내신호 폐색식 ④ 통표 폐색식

52. 연속적인 신호파형에서 최고 주파수가 W[Hz]일 때 나이퀴스트 표본화 주기는?

- ① 1/2W ② 2W
③ 1/W ④ W

53. 궤도회로를 구분하는 각 절연 개소에 설치하여 전차선의 귀선전류를 흐르게 하고 인접궤도회로에 신호전류의 흐름을 막는 역할을 하는 장치는?

- ① 한류장치 ② 임피던스본드
③ 레일본드 ④ 점퍼선

54. 열차자동감시장치(ATS)가 수행하는 기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 실시간 열차성능감시 ② 경보 및 오동작 기록
③ 스케줄 구성 ④ 승강장 혼잡도 분산제어

55. 어떤 정류가 부하의 양단 평균 전압이 200V, 맥동분의 실효치 전압이 4V일 때 맥동률 %은?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

56. 방호를 요하는 지점을 통과할 열차에 대하여 신호기 안쪽으로의 진입 가부를 지시하는 신호기는?

- ① 유도신호기 ② 폐색신호기
③ 암호신호기 ④ 장내신호기

57. A역의 장내신호가 외방의 접근구간의 길이가 200m이다. 열차의 제동거리가 250m인 열차가 이 선구에 운행된다면 장내신호기에는 어떤 전기쇄정법이 시행되는가?

- ① 접근쇄정 ② 보류쇄정
③ 시간쇄정 ④ 폐로쇄정

58. 다음 중 궤도회로의 단락감도를 높이기 위한 방법으로 거리가 먼 것은?

- ① 송전단의 임피던스를 최대한 높게 한다.
② 수전단의 임피던스를 최대한 낮게 한다.
③ 단락시의 위상변화를 이용한다.
④ 필요이상의 전압을 궤도계전기에 공급하지 않는다.

59. 다음 중 신호제어 설비의 안전측 동작 원칙으로 거리가 먼 것은?

- ① 궤도회로는 폐전로식
② 전원과 계전기의 위치를 양단으로 하는 방식
③ 계전기 회로는 여자시 기기를 쇄정하는 방식
④ 계전기는 무여자시 전원을 차단하는 방식

60. 연동장치의 쇄정방법 중 “갑”과 “을”의 취급버튼 상호간에 쇄정하는 “갑”의 취급버튼을 정위로 복귀하여도 “을”의 취급버튼은 일정 시간이 경과할 때까지 해제되지 않도록 하는 쇄정은?

- ① 진로구분쇄정 ② 보류쇄정
③ 시간쇄정 ④ 폐로쇄정

4과목 : 회로이론

61. 변압기 $n_1/n_2=30$ 인 단상 변압기 3개를 1차 Δ 결선, 2차 Y결선 하고 1차 선간에 3000V를 가했을 때 무부하 2차 선간 전압 [V]은?

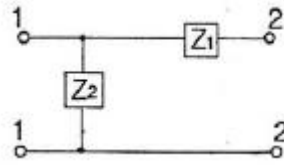
- ① $100/\sqrt{3}$ [V] ② $190/\sqrt{3}$ [V]
③ 100 [V] ④ $100\sqrt{3}$ [V]

62. 어떤 회로의 전압 E, 전류 I일 때 $(P_a = \bar{E}I = P + jP_r)$ 에

서 $P_r > 0$ 이다. 이 회로는 어떤 부하인가? (단, $(\bar{E})$ 는 E의 공액복소수이다.)

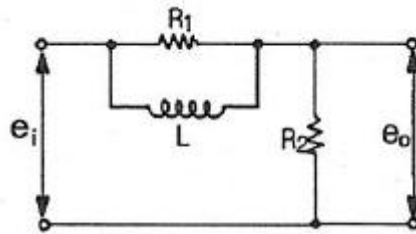
- ① 용량성 ② 무유도성
③ 유도성 ④ 정저항

63. 다음과 같은 회로에서 4단자 정수는 어떻게 되는가?



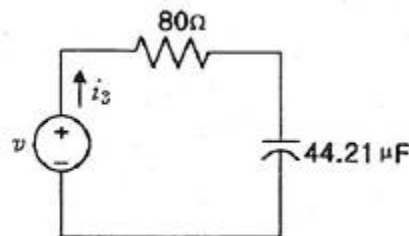
- ① $(A=1, B=\frac{1}{Z_1}, C=Z_1, D=1+\frac{Z_2}{Z_1})$
② $(A=0, B=\frac{1}{Z_2}, C=Z_3, D=2+\frac{Z_2}{Z_3})$
③ $(A=1, B=Z_1, C=\frac{1}{Z_2}, D=1+\frac{Z_1}{Z_2})$
④ $(A=1, B=\frac{1}{Z_2}, C=\frac{Z_3}{Z_2+Z_3}, D=Z_2+Z_3)$

64. 다음 그림과 같은 전기회로의 입력을 e_i , 출력을 e_o 라고 할 때 전달함수는?



- ① $(\frac{R_2(1+R_1L_s)}{R_1+R_2+R_1R_2L_s})$ ② $(\frac{1+R_2L_s}{1+(R_1+R_2)L_s})$
③ $(\frac{R_2(R_1+L_s)}{R_1R_2+R_1L_s+R_2L_s})$ ④ $(\frac{R_2+\frac{1}{L_s}}{R_1+R_2+\frac{1}{L_s}})$

65. 그림과 같은 RC 직렬회로에 비정현파 전압 $v=20+220\sqrt{2}\sin 120\pi t+40\sqrt{2}\sin 360\pi t$ [V]를 가할 때 제3고조파전류 i_3 [A]는 약 얼마인가?



- ① $0.49\sin(360\pi t-14.04^\circ)$ ② $0.49\sqrt{2}\sin(360\pi t-14.04^\circ)$
③ $0.49\sin(360\pi t+14.04^\circ)$ ④ $0.49\sqrt{2}\sin(360\pi t+14.04^\circ)$

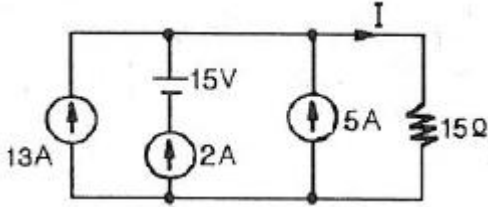
66. 내부저항이 15kΩ이고 최대눈금이 150V인 전압계와 내부저항이 10kΩ이고 최대눈금이 150V인 전압계가 있다. 두 전압계를 직렬 접속하여 측정하면 최대 몇 [V]까지 측정할 수 있는가?

- ① 200 ② 250
③ 300 ④ 375

67. 교류의 파형틀이란?

- ① 최대값/실효값 ② 실효값/최대값
③ 평균값/실효값 ④ 실효값/평균값

68. 그림과 같은 회로에서 15Ω에 흐르는 전류는 몇 A인가?



- ① 4A ② 8A
③ 10A ④ 20A

69. 6상 성형 상전압이 200V일 때 선간전압 [V]는?

- ① 200 ② 150
③ 100 ④ 50

70. 1mV의 입력을 가했을 때 100mV의 출력이 나오는 4단자 회로의 이득 [dB]는?

- ① 40 ② 30
③ 20 ④ 10

71. $(i = 20\sqrt{2} \sin(377t - \frac{\pi}{6}) [A])$ 인 파형의 주파수는 몇 [Hz]인가?

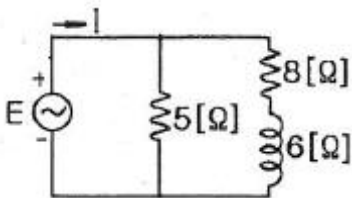
- ① 50 ② 60
③ 70 ④ 80

72. RLC 직렬회로에 $t=0$ 에서 교류전압 $e=E_m \sin(\omega t + \theta)$ 를 가할

때 $(R^2 - 4\frac{L}{C} > 0)$ 이면 이 회로는?

- ① 진동적이다. ② 비진동적이다.
③ 임계적이다. ④ 비감쇠진동이다.

73. 그림과 같은 회로에 교류전압 $E=100\angle 0^\circ [V]$ 를 인가할 때 전전류 I는 몇 [A]인가?

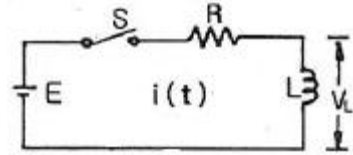


- ① $6+j28$ ② $6-j28$
③ $28+j6$ ④ $28-j6$

74. $e^{-at} \cos \omega t$ 의 라플라스 변환은?

- ① $\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$ ② $\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
③ $\frac{s+a}{(s^2 + \omega^2)^2}$ ④ $\frac{s-a}{(s^2 - \omega^2)^2}$

75. 그림과 같은 회로에서 스위치 S를 $t=0$ 에서 닫았을 때 $(V_L)_{t=0}=100[V]$, $(di/dt)_{t=0}=400[A/sec]$ 이다. L의 값은 몇 [H]인가?

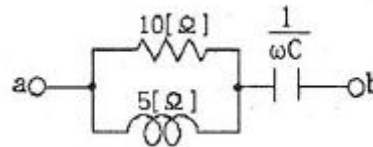


- ① 0.1 ② 0.5
③ 0.25 ④ 7.5

76. $(G(s) = \frac{s+1}{s^2+3s+2})$ 의 특성방정식의 근의 값은?

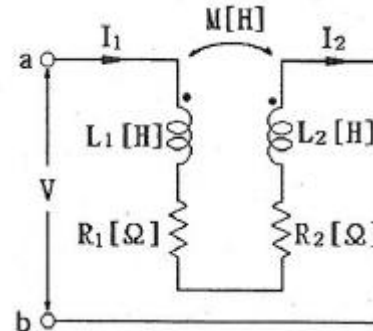
- ① -2, 3 ② 1, 2
③ -2, -1 ④ 1, -3

77. 다음 회로에서 정저항 회로가 되기 위해서는 $1/\omega C$ 의 값은 몇 [Ω]이면 되는가?



- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

78. 그림과 같이 접속된 회로의 단자 a, b에서 본 등가임피던스는 어떻게 표현되는가? (단, M[H]은 두 코일 L_1, L_2 사이의 상호인덕턴스이다.)

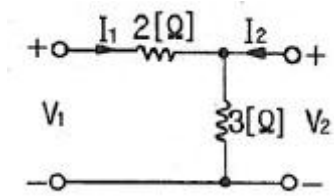


- ① $R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2)$ ② $R_1 + R_2 + j\omega(L_1 - L_2)$
③ $R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)$ ④ $R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)$

79. 불평형 3상 전류가 $I_a=15+j2[A]$, $I_b=-20-j14[A]$, $I_c=-3+j10[A]$ 일 때의 영상전류 I_o 는?

- ① $2.85+j0.36[A]$ ② $-2.67-j0.67[A]$
③ $1.57-j3.25[A]$ ④ $12.67+j2[A]$

80. 그림에서 4단자망의 개방 순방향 전달 임피던스 $Z_{21}[\Omega]$ 과 단락 순방향 전달 어드미턴스 $Y_{21}[\Omega]$ 은?



- ① $Z_{21}=5$, $Y_{21}=-1/2$ ② $Z_{21}=3$, $Y_{21}=-1/3$
 ③ $Z_{21}=3$, $Y_{21}=-1/2$ ④ $Z_{21}=5$, $Y_{21}=-5/6$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	③	③	④	②	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	③	③	②	④	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	①	②	②	④	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	④	③	③	①	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	②	①	④	①	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	④	①	③	②	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	③	④	②	④	④	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	④	②	③	③	②	④	②	③